

Cambios de UX/UI — Administración Vehicular

La memoria de lo que fuimos encontrando al revisar las cuatro pantallas del módulo, y de lo que cada hallazgo dejó escrito en el sistema de diseño.

Alcance: experiencia, interfaz y accesibilidad. Tablero, Trámites vehiculares, Detalle de trámite y Trámites concluidos.

Sistema de diseño: de la versión 1.5.1 a la 2.2.1.

Septiembre de 2026

Esto no es un informe cerrado. Es más bien la memoria de lo que fuimos encontrando mientras revisábamos las cuatro pantallas del módulo —Tablero, Trámites vehiculares, Detalle de trámite y Trámites concluidos— y de lo que cada hallazgo terminó dejando escrito en el sistema de diseño, que al fin y al cabo es lo que sobrevive cuando el proyecto pase a otras manos.

De qué partíamos

Nos llegaron cuatro maquetas ya construidas, funcionando. No eran un boceto: eran HTML real, con su sistema de tokens, su tema claro y oscuro, sus estados de carga. La mirada se puso solo en cómo se usan y cómo se ven, porque el alcance funcional del área quedó congelado a propósito para revisarlo más adelante. Eso sí, revisar interfaz sin tocar función tiene una ventaja curiosa: te obliga a mirar de verdad lo que ya está, en vez de proponer lo que falta.

Un icono que sencillamente no estaba

El primer hallazgo apareció por una captura. En el estado vacío había un botón verde, sólido, con un icono dentro que no se veía. Al medirlo salió 1,03:1. Para hacerse una idea: el mínimo aceptable para un elemento gráfico es 3:1, y el mismo botón fuera de ese bloque daba 4,89:1.

La causa era una sola línea. Una regla escrita para teñir de gris los iconos decorativos de los bloques de estado alcanzaba, en cascada, a todos los iconos que hubiera dentro —incluidos los que van dentro de un botón que ya tiene su propio color. El arreglo fue acotar el selector a hijo directo. Tres caracteres. Pero la regla que sacamos de ahí vale más que el arreglo: una regla que tiñe por contexto no debe pisar a un elemento que ya declaró el suyo.

El medallón que se veía apagado

Los estados vacío y de error llevan un medallón redondo con un glifo. La receta original pedía un fondo del color de acento al diez por ciento de opacidad, con el glifo del mismo color. Sobre el papel es elegante. En pantalla se lee desvaído, sin la presencia que debería tener el único elemento gráfico de una pantalla que, por definición, está vacía.

Pasó a relleno sólido con la tinta del par. Y aquí hubo una decisión que no era obvia: no vale blanco literal. Blanco sobre el verde en tema oscuro da 2,27:1, o sea, peor que el problema que veníamos a arreglar. La tinta tiene que voltear según el tema. Con eso, los números quedaron entre 4,84 y 6,38:1 medidos en las dos variantes.

Cincuenta cifras en una pantalla

El tablero era el caso más serio, y no por un error puntual sino porque mezclaba dos preguntas distintas en el mismo plano visual. Una es qué urge. La otra es dónde está cada expediente. Cuatro plazas, once cifras cada una, más los chips de arriba y la cabecera: alrededor de cincuenta números pidiendo atención a la vez, sin que ninguno la consiguiera.

La reducción no salió de recortar a ojo, salió de una partición que ya estaba en la documentación de Calendario Laboral y nadie había usado como criterio visual. Un trámite o tiene el reloj corriendo o no lo tiene. Si corre, está en plazo, por vencer o vencido: tres casillas excluyentes, y eso sí es un semáforo. Si no corre, o es que aún no se admitió o es que ya se cerró, y ninguno de los dos casos tiene un plazo contra el que medirse, así que salen del semáforo y se explican al pie. «Observado», que estaba ocupando una cuarta casilla, resultó no ser un estado de plazo sino una marca: su reloj sigue corriendo, con lo cual ya estaba contado. Pasó a contador secundario.

El eje del estado del expediente, que es de segundo nivel, se fue entero detrás de un botón de cascada por plaza. Cada tarjeta quedó en reposo con dos a cuatro cifras. Las plazas se ordenan por urgencia, de modo que el ojo cae en el problema sin buscarlo, y un conteo en cero directamente no se pinta —con el total declarado y la barra delante, la ausencia se lee como cero sin necesidad de escribirlo.

Ah, y de paso aparecieron dos ejes de datos que no reconciliaban entre sí. El semáforo decía cuatro sin reloj donde la lista de estados implicaba cinco. Se recalcularon para que cerraran.

Gráficas, por fin

Diecinueve componentes documentados y ni uno solo de dato visual. Ni una cifra destacada, ni una barra, ni una tendencia. Se abrió una capa de dashboard con nueve piezas, Chart.js por CDN con versión fijada, y cuatro condiciones que son las que hacen que una librería de terceros obedezca al sistema en vez de imponer su estilo: los colores se leen de las variables CSS en tiempo de ejecución, los gráficos se repintan al cambiar de tema, no animan bajo movimiento reducido, y el botón de tema no depende de que la librería cargue.

Esa última salió de un error propio, todo hay que decirlo. Un `return` temprano cortaba el script entero cuando el CDN fallaba y se llevaba por delante el cambio de tema.

Hay una regla que conviene subrayar porque es la que más se incumple por ahí: el `<canvas>` no es accesible. Cada gráfico lleva su tabla equivalente, y esa tabla es la fuente de verdad del dato, no un añadido para cumplir. De ahí se sigue lo demás: si la librería no llega, desaparece el lienzo y se abre la tabla. Estas maquetas se abrían desde disco sin internet, y al meter una dependencia externa eso dejó de ser cierto.

También hubo que tocar la paleta. Los dos colores de serie que había fallaban medidos uno contra otro: 1,1 de ΔE en protanopia, 10,0 en visión normal, cuando el suelo razonable son 15. El sistema los había medido solo contra el fondo, que es un despiste facilísimo de cometer. Se sustituyeron por cuatro validados en los dos temas.

Dos anillos verdes donde debía haber uno

El buscador de la lista es un contenedor con borde de pastilla que envuelve a un campo sin borde. Para quien lo mira es un control. Estaba pintando dos anillos concéntricos al recibir el foco, porque el contenedor dibujaba el suyo y el campo de dentro añadía el estándar. Se ve raro, aunque al principio cuesta identificar por qué.

Ahora el anillo va una vez, en el elemento que la persona percibe como el control. La regla general quedó así: si un contenedor reacciona al foco dibujando algo, ningún descendiente suyo dibuja además.

Los filtros, que se habían quedado a medias

En la pantalla de trámites convivían cuatro contadores de estatus arriba y un desplegable «Estatus: Todos» diez píxeles más abajo. Dos controles del mismo campo, uno al lado del otro, sin reflejarse. El sistema ya tenía escrita la regla —un filtro, un sitio— y solo faltaba el corolario: cuando la barra ya cubre esa dimensión, la fila de contadores sobra y se retira.

Después vino la parte grande. Los desplegables eran botones sin panel, con un valor por dimensión y sin posibilidad de pedir Querétaro Centro y Celaya a la vez, que es exactamente lo que hace falta en un listado real. Ahora cada dimensión abre un panel con buscador y casillas, con el conteo de cada opción a la derecha —esto importa más de lo que parece: permite decidir sin aplicar el filtro para ver qué pasa— y un «Limpiar» acotado a esa dimensión.

Son cinco dimensiones: plaza, trámite, responsable, plazo y estatus. Ponerlas todas a la vista llenaba la barra de controles que casi nadie toca, así que tres van visibles y las demás entran por un «+ Añadir filtro». El que se añade aparece con su panel ya abierto, porque quien lo pidió lo pidió para usarlo ahora, no para mirarlo.

Lo que se selecciona baja a una fila propia de pastillas, cada una con su dimensión, su valor y su equis. Con un tope de cuatro visibles y un «+N más» que despliega el resto: sin ese tope, seis filtros cruzados empujan la tabla fuera de la pantalla, que es más o menos lo contrario de lo que se buscaba. Al final, «Quitar todos los filtros», y la fila entera desaparece cuando no hay nada puesto.

Del teclado no se negoció nada. El botón declara si está abierto, el foco entra en el buscador, la tecla de escape cierra y devuelve el foco al botón —no al principio de la página, que es el fallo clásico— y cada equis dice qué quita en concreto. En una fila de seis, seis botones «×» idénticos son indistinguibles al tabular.

La misma barra se llevó tal cual a Trámites concluidos, que no tenía ninguna. Que dos pantallas hermanas filtren distinto es una fuente de fricción gratuita.

Faltaba una cosa, y se vio en cuanto la barra estuvo puesta: el filtro decía «Observado» en texto gris mientras la fila de la tabla, dos centímetros más abajo, lo decía en una pastilla de color. Relacionarlos exigía leer. Ahora las dimensiones que tienen juicio —estatus y plazo— llevan su pastilla en los tres sitios donde aparece el valor: dentro del panel, en el resumen del botón y en la pastilla de lo aplicado. El color hace el trabajo que hacía la lectura. Las otras tres —plaza, responsable, trámite— se quedan en texto plano a propósito, porque colorearlas les inventaría un significado que el dato no tiene.

Y al ponerlos uno al lado del otro apareció una incoherencia vieja. «Observado» iba en rojo en la tabla y en el detalle, cuando la regla de reservar el rojo a error y vencimiento ya lo había movido al color de bloqueo en el tablero. Un trámite observado está parado por una condición externa, no es un error de nadie. Se alineó en los tres sitios.

La ficha de detalle

Tres cosas, y las tres venían de lo mismo: el bloque de cabecera estaba montado como caja flexible donde la tarjeta del reloj recibía lo que sobrara. Y lo que sobraba eran doscientos cincuenta píxeles para meter una cifra grande, un párrafo y tres filas de fechas. Se veía apretado porque lo estaba.

Pasó a rejilla, donde el ancho es una decisión y no un residuo. La tarjeta respira con el espaciado del sistema, las dos columnas se equilibran verticalmente y por debajo del punto de ruptura vuelven a apilarse.

Faltaba aire bajo el título de la pantalla, y resultó no ser un despiste sino un defecto del componente: el relleno inferior de la cabecera lo aportaba una fila de chips que es opcional. En cuanto se quitaron los chips, el título quedó a cinco píxeles de su propio borde.

La primera corrección fue mover ese relleno al último hijo del contenedor, fuera cual fuera. Y duró exactamente hasta que la cabecera ganó una fila más: la de pastillas de filtros aplicados, que nace oculta. Aquí hay una trampa que conviene tener fichada, porque no se ve leyendo el código. Un elemento oculto no ocupa espacio, cierto, pero **sigue siendo el último hijo**. Así que se llevaba el relleno mientras la fila visible se quedaba sin cierre, y la tabla arrancaba a un píxel de los filtros. El relleno acabó donde tenía que estar desde el principio, en el contenedor, con cada fila declarando solo su parte de arriba. Trece píxeles medidos, con filtros puestos y sin ellos, en las tres pantallas y en los dos temas.

Y el contacto del cliente estaba al final de la columna derecha, debajo de los documentos. Para llamar a la persona del trámite había que recorrer la pantalla entera. Subió justo bajo la identidad del expediente, a ancho completo y con los datos en fila. Ese orden es también el del recorrido con teclado, que es la otra razón por la que importa.

Qué queda escrito

El sistema de diseño pasó de 1.5.1 a 2.2.1 a lo largo de estas rondas. Lo relevante no es el número sino que cada corrección dejó una regla en su sitio, con el caso medido al lado, en los tres archivos que tienen que decir lo mismo: la fuente técnica, la copia descargable con su historial y la página renderizada.

Hubo incluso que resolver una contradicción que el propio documento arrastraba. Un apartado seguía prescribiendo el medallón apagado mientras otro, más nuevo, nombraba ese mismo medallón como caso de la regla contraria. Dos respuestas distintas a la misma pregunta, las dos escritas. Se reescribió el apartado viejo en vez de añadir una nota encima: una nota deja el conflicto donde estaba, solo que tapado.

Queda pendiente una cosa que conviene no olvidar. Tres pantallas del módulo de clientes —padrón, ficha y alta— siguen con la receta antigua del medallón. Son de otro módulo y quedaron fuera de este encargo, pero hoy están divergentes de lo que dice el sistema. Son tres líneas por archivo.